

用局部响应解释 RGI

共同 batch 难度主导损失波动；实测学习响应随优化器改变。

$$L_t(B) = D(B) + A_t(B) + Q_{2,t}(B) + \varepsilon_t(B)$$

同一批真实前缀和目标；冻结 continuation 起点 θ_0 ； $\Delta z = z_t - z_0$ 。

全窗 512 次更新。范围跨同一数据池的三种排列，不是置信区间。单位为 nats。

具体项 / 统计量	如何测量	SGD	Adam
D 冻结难度 batch 标准差	$\ell_{\theta_0}(B)$ 冻结模型在同一批数据上的 cross-entropy。	0.1843 – 0.1937	0.1843 – 0.1936
A 一阶作用 batch 均值	$g_B(\theta_0)^\top(\theta_t - \theta_0)$ 起点 batch 梯度与真实参数位移的点乘。	−0.004011 – −0.003552	−0.003290 – −0.003272
Q_2 Softmax 曲率 batch 均值	$\frac{1}{2} \operatorname{mean}_{i \in B} \operatorname{Var}_{p_{0,i}}(\Delta z_i)$ 完整 50,304 词表；对目标位置取均值。	+0.001744 – +0.001992	+0.000622 – +0.000634
ε 实测余项 batch RMS	$L - D - A - Q_2 = R + (Q - Q_2)$ 包含表征非线性与曲率近似误差。	0.0001909 – 0.0002863	0.0000754 – 0.0000838

原始波动	共同冻结 checkpoint 解释了 arriving-loss 方差的 96.66–97.58%（近窗 / 远窗）。
局部响应	负 A 使 loss 下降；正 Q_2 抵消部分改善。 $A + Q_2$ 相对 RMS 误差：SGD 4.97–9.73%；Adam 1.19–2.82%（近窗 / 远窗 / 全窗）。

验证边界 配对优化器差的误差为 10.34–16.68%，超过 10% gate。普遍 strong RGI 尚未得到证明。